

Лабораторная работа № 9

СТРОКИ

Цель работы

Познакомиться со строковым типом данных в Python. Научиться писать программы на обработку строк.

Задание № 1

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом.

Варианты к заданию № 1

1. Дана строка, заканчивающаяся точкой. Подсчитайте, сколько слов в строке.
2. Дана строка, содержащая английский текст. Найдите количество слов, начинающихся с буквы «Б».
3. Дана строка. Подсчитайте, сколько в ней букв «Г», «К», «Я».
4. Дана строка. Определите, сколько в ней символов «*», «;», «:».
5. Дана строка, содержащая текст. Найдите длину самого короткого и самого длинного слова.
6. Дана строка символов, среди которых есть двоеточие («:»). Определите, сколько символов ему предшествует.
7. Дана строка, содержащая текст, заканчивающийся точкой. Выведите на экран слова, содержащие три буквы.
8. Дана строка. Преобразуйте ее, удалив каждый символ «*» и повторив каждый символ, отличный от «*».
9. Дана строка. Определите, сколько раз входит в нее группа букв «abc».
10. Дана строка. Подсчитайте количество букв «К» в последнем ее слове.
11. Дана строка. Подсчитайте, сколько различных символов встречается в ней. Выведите их на экран.
12. Дана строка. Подсчитайте самую длинную последовательность подряд идущих букв «А».
13. Дана строка символов, среди которых есть одна открывающаяся и одна закрывающаяся скобка. Выведите на экран все символы, расположенные внутри этих скобок.
14. Имеется строка, содержащая буквы латинского алфавита и цифры. Выведите на экран длину наибольшей последовательности цифр, идущих подряд.
15. Дан набор слов, разделенных точкой с запятой («;»). Набор заканчивается двоеточием («:»). Определите, сколько в нем слов, заканчивающихся буквой «А».
16. Дана строка. Укажите те слова, которые содержат хотя бы одну букву «К».
17. Дана строка. Найдите в ней те слова, которые начинаются и оканчиваются одной и той же буквой.
18. В строке замените все двоеточия («:») точкой с запятой («;»). Подсчитайте количество замен.
19. В строке удалите символ «двоеточие» («:») и подсчитайте количество удаленных символов.
20. В строке между словами вставьте вместо пробела запятую и пробел.

21. Удалите часть символьной строки, заключенной в скобки (вместе со скобками).
22. Определите, сколько раз в строке встречается заданное слово.
23. В строке имеется одна точка с запятой («;»). Подсчитайте количество символов до точки с запятой и после нее.
24. Дана строка длиной k . Преобразуйте ее, заменив точками все двоеточия («:»), встречающиеся среди первых $k/2$ символов, и заменив точками все восклицательные знаки («!»), встречающиеся среди символов, стоящих после $k/2$ символов.
25. Строка содержит одно слово. Проверьте, будет ли оно читаться одинаково справа налево и слева направо (т. е. является ли оно палиндромом).

Задание № 2

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом.

Варианты к заданию № 2

1. В записке слова зашифрованы – каждое из них записано наоборот. Расшифруйте сообщение.
2. Проверьте, одинаковое ли число открывающихся и закрывающихся скобок в данной строке.
3. Строка, содержащая произвольный русский текст, состоит не более чем из 200 символов. Напишите, какие буквы и сколько раз встречаются в этом тексте. Ответ должен приводиться в грамматически правильной форме, например «а» – 25 раз, «к» – 3 раза и т. д.
4. Упорядочите массив английских слов по алфавиту.
5. Даны две строки A и B . Составьте программу, проверяющую, можно ли из букв, входящих в A , составить B (буквы можно использовать не более одного раза и переставлять).

Пример:

A – «ИНТЕГРАЛ», B – «АГЕНТ» – составить можно;

A – «ИНТЕГРАЛ», B – «ГРАФ» – составить нельзя.

6. Строка содержит произвольный русский текст. Проверьте, каких букв в нем больше: гласных или согласных.
7. Двумерный массив $N \times M$ содержит некоторые буквы русского алфавита, расположенные в произвольном порядке. Напишите программу, проверяющую, можно ли из этих букв составить слово S . Каждая буква массива используется не более одного раза.
8. Результаты вступительных экзаменов представлены в виде списка из N строк, в каждой строке которого записаны фамилия студента и отметки по каждому из M экзаменов. Определите количество абитуриентов, сдавших вступительные экзамены только на отлично.
9. Составьте программу преобразования натуральных чисел, записанных римскими цифрами, в десятичную систему счисления.
10. Из заданной символьной строки выберите те символы, которые встречаются в ней только один раз, в том порядке, в котором они встречаются в тексте.

11. В символьном массиве хранятся фамилии и инициалы учеников класса. Требуется напечатать список класса с указанием для каждого ученика количества его однофамильцев.
12. Дано число в двоичной системе счисления. Проверьте правильность ввода этого числа (в его записи должны быть только символы 0 и 1). Если число введено неверно, повторите ввод. При правильном вводе переведите число в десятичную систему счисления.
13. В заданной строке удалите все лишние пробелы.
14. Для заданного текста определите длину содержащейся в нем максимальной серии символов, отличных от букв.
15. Расстояние между двумя словами равной длины – это количество позиций, в которых различаются эти слова. В заданном предложении найдите пару слов заданной длины с максимальным расстоянием.
16. Отредактируйте заданное предложение, удалив из него те слова, которые встречаются в предложении заданное число раз.
17. Напечатайте те слова, которые встречаются в каждом из двух заданных предложений.
18. Отредактируйте заданное предложение, удалив из него все слова с нечетными номерами и записав слова в обратном порядке.
19. Один из методов шифрации называется наложением гаммы. Берут некоторое случайное число в диапазоне от 127 до 255 – гамма, и код каждого символа строки заменяют кодом, получающимся в результате операции: $\text{новый_код} = \text{старый_код} \text{ XOR } \text{гамма}$.
Напишите программу, реализующую:
- а) данный метод шифрации;
 - б) дешифрацию строки при заданной гамме.
- Входные данные: шифруемая строка.
Выходные данные: гамма; зашифрованная строка.
20. Напишите программу, перекодирующую строку в кодировке KOI-8 в строку в кодировке Windows-1251 и обратно.
21. Тэг курсива. Дан текст, в котором встречаются структуры `<i>` и `</i>`. Замените каждое вхождение `<i>` на `<курсив>`, а каждое вхождение `</i>` на `<конец курсива>`.
- Примечание.* В программе следует учесть, что буква *i* может быть как строчной, так и прописной.
22. Дан текст, состоящий из предложений, разделяемых точками. Напишите программу, производящую следующее форматирование: после каждой точки в конце предложения должен стоять хотя бы один пробел; первое слово в предложении должно начинаться с прописной буквы.
- Примечание.* Текст может быть как на русском, так и на английском языке.
23. Дан текст. Напишите программу, определяющую процентное отношение строчных и прописных букв к общему числу символов в нем.
24. Дан текст. Определите, каких букв (строчных или прописных) в нем больше, и преобразуйте следующим образом: если больше прописных букв,

чем строчных, то все буквы преобразуются в прописные; если больше строчных, то все буквы преобразуются в строчные; если поровну и тех и других – текст остается без изменения.

25. Дан текст, содержащий слова на латинице, разделенные пробелами. Определите, какие буквы в словах совпадают чаще: первые, последние или средние. Позиция средней буквы в слове определяется по формуле $\text{поз_средн_буквы} = \text{длина_слова} \div 2 + 1$, где $\div$ – операция целочисленного деления.

26. Дана строка, состоящая из слов, разделенных пробелами. Напишите программу, удаляющую лишние пробелы. Пробел считается лишним:

- если он стоит в начале строки;
- стоит в конце строки;
- следует за пробелом.

27. С клавиатуры вводится целое число в десятичной системе счисления. Напишите программу, реализующую вывод его представления с разделением на триады цифр.

Пример.

Число: 100000

Форматированный вывод: 100 000

Число: 1000000

Форматированный вывод: 1 000 000